

IT-ACE-S14 — Instrucción de Trabajo: Ayudante de Colada (molde y línea)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S14
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-14 Ayudante de Colada (sindicalizado, nivel N-4). Se certifica por máquina: CC1 y/o CC2
Área	Molde, línea, segmentos (CC1) o guías (CC2) y cámara de rociado
Turno	4x4 de 12 h; relevo 07:00 / 19:00; rotación por calor cada 1–2 h [Supuesto] · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua. Recibe guía técnica de S-12 y S-13, sin relación de mando (LFT art. 9)
Manuales de referencia	MO-CC1-02, -03, -04, -06, -07; MO-CC2-02, -03, -04, -06, -07; MS-ACE-01, -02, -03, -07, -09, -10; FT-ACE-001 v0.3 §4–§5
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Valores de referencia de FT-ACE-001: validar con OEM / Ingeniería de Proceso antes de usarlos en planta.

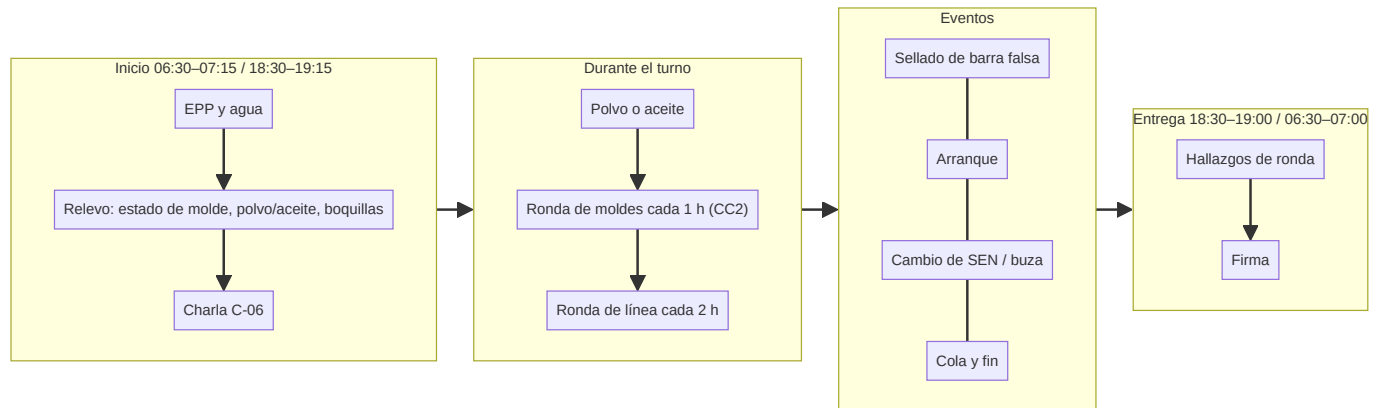
2. Mi puesto en 30 segundos

Cuidas el molde y la línea. Sellas la barra falsa, alimentas polvo (CC1) o vigilas el aceite (CC2) y haces la ronda de rociado. Un molde húmedo o una cabeza mal sellada provocan explosiones o fugas al arrancar. Tus ojos en el molde avisan antes que cualquier alarma. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ Molde, cabeza y chatarra **secos, limpios y sin aceite** antes de arrancar.
- ★ Manos o herramientas en el molde **solo con mi candado** (LOTO) y, en CC2, con el obturador de Cs-137 cerrado por el ESR.
- ★ Con alarma de breakout **salgo** de bajo el molde y de la línea, sin esperar.

3. Mi turno de 12 horas

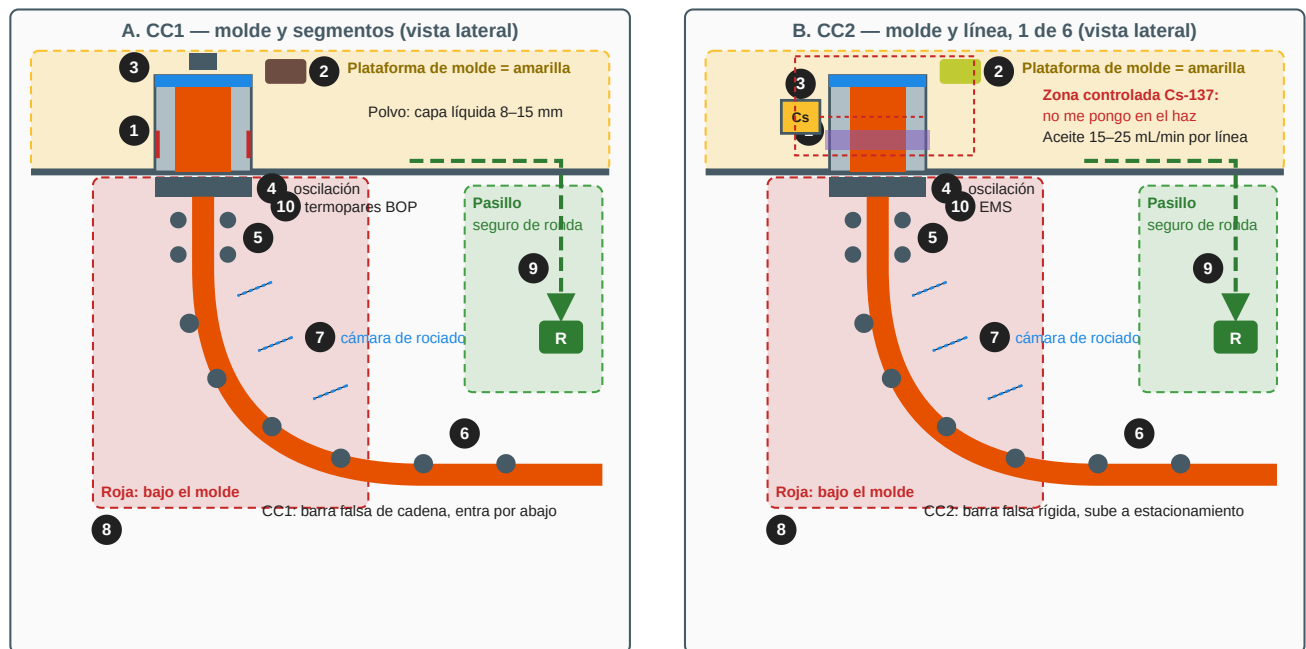


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S14 — Mi área de trabajo: molde y línea

Vista lateral esquemática, sin escala. Zona roja bajo el molde y segmentos 1–3 en arranque, eventos y alarmas (MS-ACE-01, MS-ACE-09).



Zonas: ■ Roja: solo personal nombrado ■ Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse ■ Verde: segura ➔ Ruta de escape R Refugio

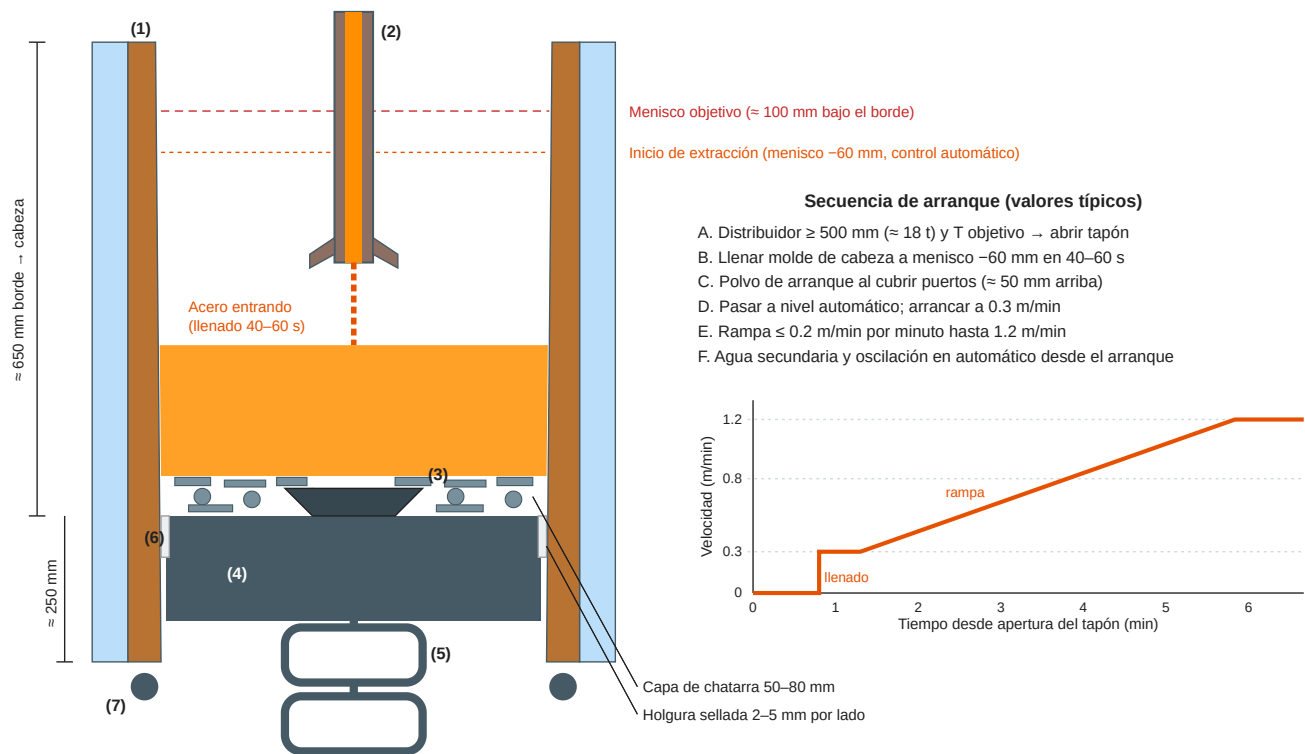
Leyenda

- 1 Molde: CC1 placas Cu-Ag 900 mm · CC2 tubo 1,000 mm
- 2 CC1: polvo de molde · CC2: aceite de colza
- 3 Nivel: CC1 eddy current · CC2: fuente Cs-137
- 4 Oscilador (LOTO antes de meter manos)
- 5 Pie de rodillos (zona 1)
- 6 CC1: segmentos 1–14 · CC2: guías y enderezado

- 7 Rociado: CC1 10 zonas · CC2 pie + 3 zonas
- 8 Barra falsa
- 9 Pasillo seguro para la ronda
- 10 CC1: termopares BOP · CC2: agitador EMS
- R Refugio / escalera a PR3

Figura 4. Arranque de CC1: cabeza de barra falsa sellada en el molde y secuencia de llenado

Izquierda: corte del molde por el ancho (esquema). Derecha: secuencia de llenado y rampa de velocidad.



Leyenda

- (1) Placa de cobre del molde (cara angosta) con canal de agua

(2) SEN precalentada ($\geq 1,000$ °C) y centrada

(3) Chatarra de enfriamiento: clavos/rondanas/recortes limpios y SECOS

(4) Cabeza de barra falsa con gancho de cola de milano (anclaje)

(5) Eslabones de la barra falsa tipo cadena (inserción por abajo)
- (6) Cordón de fibra cerámica comprimido en holguras + sellador seco

(7) Rodillos de pie (foot rolls) / segmento 1

PASO CRÍTICO: todo material en el molde SECO, sin aceite ni óxido

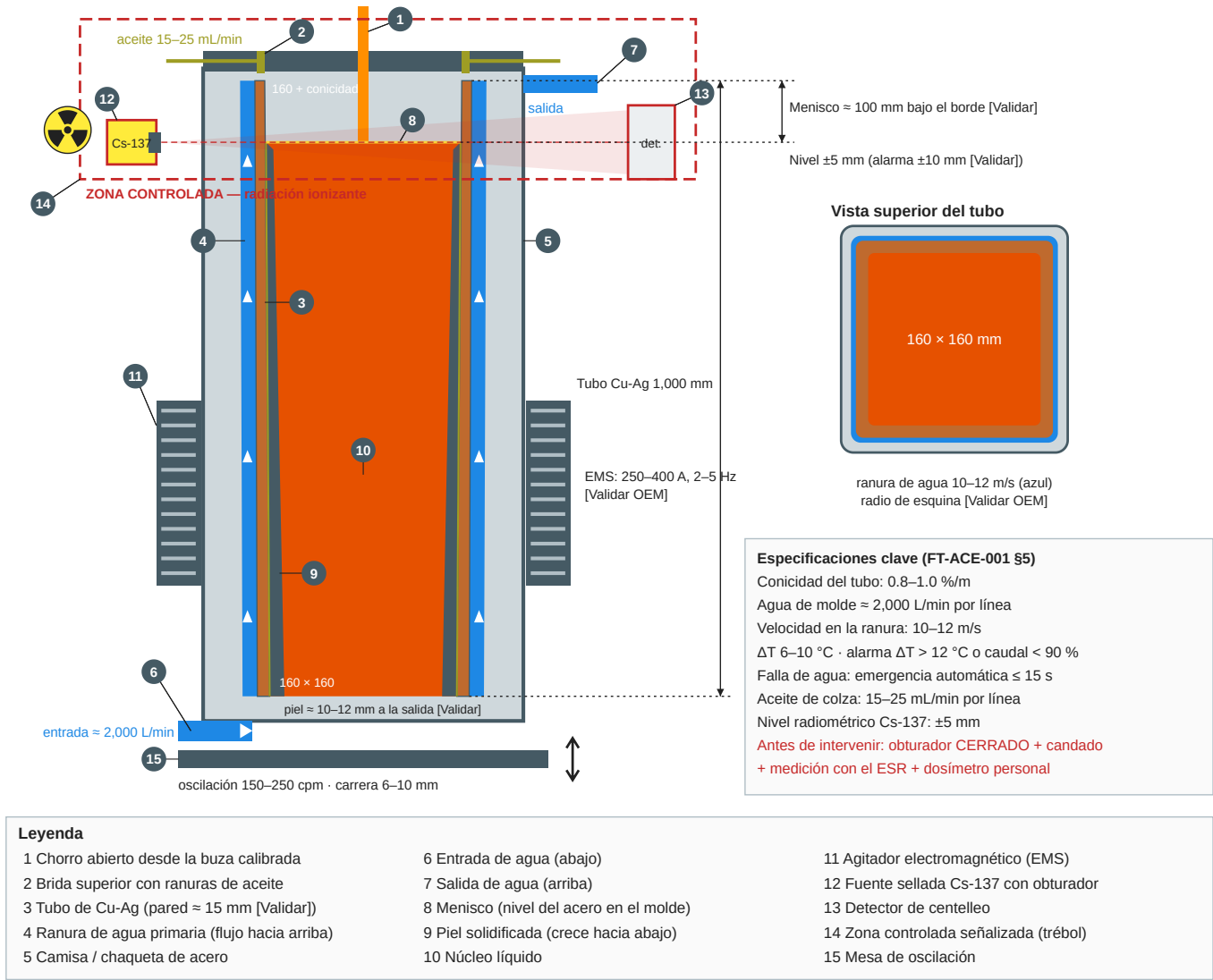
PASO CRÍTICO: nadie bajo el molde ni en la zona de exclusión

PELIGRO: cabeza mal posicionada o mal sellada = fuga de acero

Cotas, masa de chatarra, holguras, nivel de inicio y rampa: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4.

Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 × 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)

Corte vertical esquemático. Escala horizontal exagerada ×4 para ver la ranura de agua y la conicidad. Valores [Validar] dependen del OEM.

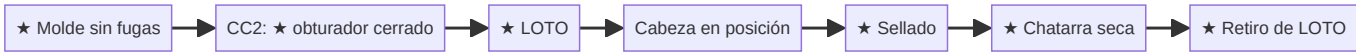


5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo + careta de visor dorado	Plataforma de molde
[ALUMINIZADO]	Chaquetón, guantes y polainas aluminizados	Junto al molde con acero (≤ 3 m) y en arranque
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[RESPIRADOR]	Respirador P100	Al manipular fibra cerámica
[ARNÉS]	Arnés y línea de vida	Fuera de barandales (NOM-009)
[OÍDO]	Protección auditiva	Toda la nave
[DOSÍMETRO]	Dosímetro personal (POE)	CC2, todo el turno

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Insertar y sellar la barra falsa (MO-CC1-02 / MO-CC2-02)

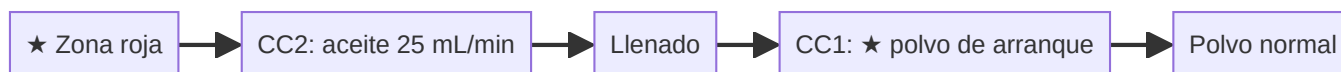


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	CC1: seca la línea	Aire 10–15 min; sin agua en molde ni segmentos 1–3	★
2	Revisa fugas con agua a caudal pleno	5 min con lámpara: cero gotas o humedad	★
3	CC2: pide al ESR cerrar el obturador	Lectura < 2 × fondo, firmada en el permiso	★
4	Aplica tu LOTO	CC1: barra falsa, segmentos, oscilación, ajuste de ancho · CC2: oscilador y extractores de la línea; prueba sin movimiento	★
5	Confirma la posición de la cabeza	CC1: $\approx 650 \pm 10$ mm bajo el borde · CC2: 700 ± 20 mm	★
6	Sella las holguras con fibra cerámica	CC1: holgura 2–5 mm, sin pasos · CC2: 2–4 mm por lado, uniforme	★
7	Coloca la chatarra de enfriamiento	CC1: 15–25 kg, capa 50–80 mm · CC2: 1.5–3 kg, capa 30–50 mm; seca y sin aceite	★
8	CC2: tapa el molde y ceba el aceite	Salida uniforme por todas las ranuras	
9	Cuenta personas y herramientas; retira tu candado	Nadie en moldes ni fosa	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay una gota de agua en el molde: no se libera.
- La chatarra está mojada, oxidada o con aceite.
- CC2: el obturador no cierra o la dosis es $\geq 2 \times$ fondo: aléjate ≥ 3 m.

Tarea 2 — Apoyar el arranque (MO-CC1-03 / MO-CC2-03)

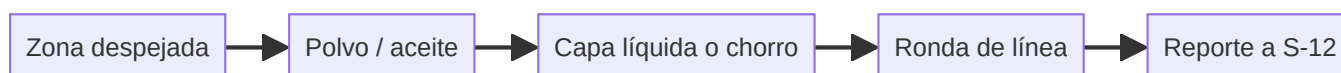


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Colócate en tu puesto de arranque	Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 a ≤ 10 m; nadie bajo la máquina	★
2	CC2: arranca el aceite antes de abrir la línea	25 mL/min; flujo en todas las ranuras	
3	CC2: apoya la apertura de la línea	Chorro centrado y compacto	★
4	Vigila el llenado	CC1 40–60 s · CC2 25–40 s	
5	CC1: agrega polvo de arranque	Cuando el acero cubre los puertos (≈ 50 mm arriba); menisco cubierto	★
6	CC1: cambia a polvo normal	Capa líquida 8–15 mm	

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves acero bajo el molde: aléjate y avisa.
- CC2: no hay aceite: no se abre la línea.

Tarea 3 — Cuidar el molde y la línea en colada estable (MO-CC1-04 / MO-CC2-04)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Verifica la zona al inicio y tras cada evento	Nadie bajo el molde	★
2	CC1: agrega polvo "poco y seguido"	Superficie negra, sin zonas rojas; consumo 0.3–0.5 kg/t	

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	CC1: mide la capa líquida (alambres)	8–15 mm; 1 por colada, a 1/4 del ancho	
4	CC1: retira costras del menisco	Solo si el rim > 10 mm; herramienta seca	
5	CC2: ronda de moldes cada 1 h	Chorro compacto; aceite 15–25 mL/min; EMS en servicio	
6	Ronda de línea desde el pasillo seguro	CC1 según la ronda asignada por C-06 [Supuesto] · CC2 cada 2 h: rociado uniforme, palanquilla recta	
7	Reporta boquillas tapadas o marcas	A S-12 por radio	

● ALTO — detén y avisa si...

- Vapor, "reventones" o gotas en el menisco (fuga de agua).
- Cordón adherido o proyecciones en el molde.
- CC2: sin aceite en una línea.

Tarea 4 — Apoyar el cambio de SEN, de distribuidor o de buza (MO-CC1-06 / MO-CC2-06)

CC1: menisco libre alrededor de la SEN → Inmersión y centrado → CC2: ★ buza ≥ 900 °C → ★ Colocación ≤ 30 s → ★ Posición segura → Pieza usada a caja seca

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	CC1: retira el polvo alrededor de la SEN	Paso libre para el cambiador	
2	CC1: revisa inmersión y centrado	120–160 mm; ± 5 mm	
3	CC1: cubre el menisco en el cambio de distribuidor	Menisco cubierto con polvo	
4	CC1: grapa de unión si la detención > 3 min	Grapa colocada según OEM	
5	CC2: verifica la buza de repuesto	Ø de etiqueta correcto; ≥ 900 °C	★
6	CC2: coloca la buza con tenazas	≤ 30 s desde el horno	★
7	CC2: ponte del lado contrario a la expulsión	Nadie en la línea de expulsión	★
8	Retira la SEN o buza usada	A caja seca; nunca al piso mojado	

● ALTO: mecanismo atorado = no fuerces con las manos; avisa a S-13 y C-06.

Tarea 5 — Fin de colada y cierre (MO-CC1-07 / MO-CC2-07)

Placas ciegas listas (CC2) → ★ Limpia la cola → ★ Tapado (CC1) → ★ Cola sin agua → CC2: ★ obturadores → ★ LOTO e inspección

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	CC2: prepara 6 placas ciegas calientes	En el horno	
2	CC1: limpia la superficie de la cola	Herramienta seca; sin romper la cáscara	★
3	CC1: tapa la cola	3–5 min con la línea detenida; nunca agua sobre acero líquido	★
4	Apoya la salida de la cola	CC2: 0.5–1.0 m/min; no echas agua al molde	★
5	CC2: pide al ESR cerrar los 6 obturadores	< 2 × fondo; registro del ESR	★
6	Aplica LOTO a la máquina	Extractores, oscilador, carro	★
7	Inspecciona moldes y línea	Rayas, desgaste, restos de acero, boquillas	

● ALTO — detén y avisa si...

- Breakout de cola: sal de bajo la máquina (≥ 20 m).
- CC2: el obturador no cierra: nadie en el molde, acordona a ≥ 3 m.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Molde seco: 5 min con lámpara y agua a caudal pleno, cero gotas.
- ☐ Mi candado puesto y prueba de arranque sin movimiento.
- ☐ CC2: obturador cerrado y lectura del ESR $< 2 \times$ fondo antes de meter manos.
- ☐ Chatarra, fibra, sellador y herramientas secos (almacén cubierto).
- ☐ Conozco mi ruta de escape y el refugio más cercano (≤ 30 s).
- ☐ Nunca en el haz ni junto al portafuente (CC2).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Alarma de breakout o acero bajo el molde	Sal de bajo el molde y de la línea; ≥ 20 m	Canal 1 "EMERGENCIA x3" (MS-ACE-09 [Supuesto]); S-12
Fuga de agua en el molde	Aléjate; avisa para cerrar	S-12 y C-06 (CC1 canal 3 / CC2 canal 4 [Supuesto])
Boquilla tapada o manguera rota	Reporta; no entres a la cámara sin LOTO	S-12; mantenimiento ext. 4401 [Supuesto]
Salpicadura sobre el portafuente (CC2)	No lo toques; aléjate	ESR (C-16) ext. 4501 [Supuesto]; C-06
Palanquilla doblada o atorada (CC2)	Nadie entre rodillos; LOTO para liberar	C-06; S-19
Síntomas de calor	Sal, agua, aviso	C-06; servicio médico ext. 4600 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Lista previa al arranque (mis puntos: secado, fugas, sellado, chatarra)	Cada preparación	Papel firmado + MES
Registro LOTO del sellado	Cada sellado	Registro LOTO
Capa líquida de polvo (CC1)	1 por colada	Hoja de colada (nivel 2)
Hoja de rondas de moldes y línea (CC2)	Cada ronda	Hoja de rondas
Hallazgos de inspección de máquina	Fin de secuencia	Reporte a S-25 / mantenimiento

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en su máquina
Teoría	Ruta técnica 32 h (molde, polvo/aceite, barra falsa, protección radiológica básica) + 8 h POE en CC2
OJT	20 turnos (240 h): CC1 8 sellados y 8 arranques · CC2 12 sellados de línea, 10 arranques, 15 cambios de buza
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-02 pasos 3, 8, 9, 11, 12; -03 pasos 2, 14; -04 paso 1 y capa líquida; -07 pasos 10, 11 · MO-CC2-02 pasos 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19; -03 pasos 10, 15; -04 pasos 8, 9, 13; -06 pasos 3, 5, 6, 13; -07 pasos 8, 15, 16
Vigencia	12 meses: fuentes radiactivas (MS-ACE-07, NOM-012) y alturas (NOM-009). 24 meses: demás TD-P07. Refresco anual 8 h (breakout y radiación)

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Barra falsa	Cadena (CC1) o barra rígida (CC2) que extrae el primer acero
Cabeza	Extremo de la barra falsa donde solidifica el primer acero
Chatarra de enfriamiento	Recortes secos que enfrían y anclan el primer acero
Capa líquida	Polvo fundido sobre el menisco que lubrica el molde (CC1)
Rim	Costra de polvo en la orilla del menisco
Colada abierta	Colada de CC2 con aceite, sin polvo
POE	Personal ocupacionalmente expuesto a radiación
ESR	Encargado de Seguridad Radiológica (C-16)
LOTO	Bloqueo con candado y tarjeta

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1/CC2 y FT-ACE-001 v0.3. Figura nueva <code>it-S14-puesto.svg</code>	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S14-ayudante-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.